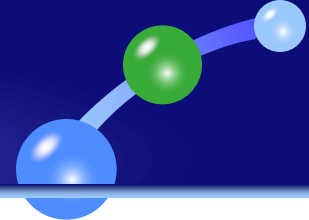


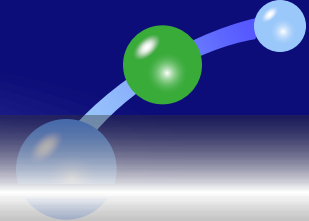
人工智能

遗传算法



❖ 大自然是人类智慧的源泉

- 狗的嗅觉
- 猫科动物的夜视
- 袋鼠跳远
- 鸟会飞的翅膀
- 蚂蚁大规模协作
-



遗传算法简介

1. 遗传算法的产生与发展

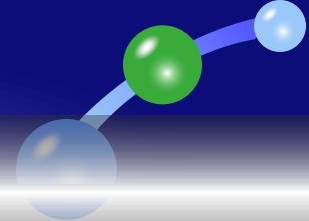
- 早在50年代，一些生物学家开始研究运用数字计算机模拟生物的自然遗传与自然进化过程；
- 1963年，德国柏林技术大学的I. Rechenberg和H. P. Schwefel，做风洞实验时，产生了进化策略的初步思想；
- 60年代，L. J. Fogel在设计有限态自动机时提出进化规划的思想。1966年Fogel等出版了《基于模拟进化的人工智能》，系统阐述了进化规划的思想。

遗传算法简介



1.遗传算法的产生与发展

- 60年代中期，美国Michigan大学的J. H. Holland教授提出借鉴生物自然遗传的基本原理用于自然和人工系统的自适应行为研究和串编码技术；
- 1967年，他的学生J. D. Bagley在博士论文中首次提出“遗传算法(Genetic Algorithms)”一词；
- 1975年，Holland出版了著名的“Adaptation in Natural and Artificial Systems”，标志遗传算法的诞生。



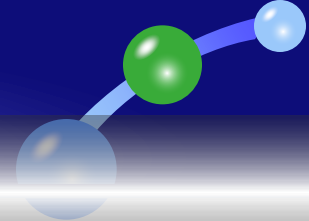
遗传算法简介

2.生物进化理论和遗传学的基本知识

- 遗传学基本概念与术语

- 遗传 (heredity) : 子代和父代具有相同或相似的性状, 保证物种的稳定性;
- 适者生存: 具有适应性变异的个体被保留, 不具适应性变异的个体被淘汰。

湖南师范大学
计算机科学与技术学院

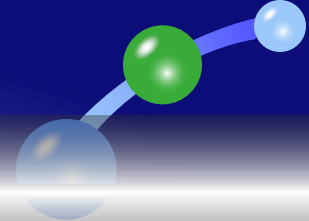


遗传算法简介

2.生物进化理论和遗传学的基本知识

- 遗传学基本概念与术语

- 选择 (selection) : 指决定以一定的概率从种群中选择若干个体的操作 ;
- 交叉 (crossover) : 在两个染色体的某一相同位置处DNA被切断, 其前后两串分别交叉组合形成两个新的染色体, 又称基因重组, 俗称 “杂交” ;



遗传算法简介

2.生物进化理论和遗传学的基本知识

● 遗传学基本概念与术语

- 变异 (mutation) : 在细胞进行复制时可能以很小的概率产生某些复制差错, 从而使DNA发生某种变异, 产生出新的染色体, 这些新的染色体表现出新的性状;
- 编码 (coding) : 表现型到基因型的映射;
- 解码 (decoding) : 从基因型到表现型的映射。

遗传算法简介

3. 遗传算法的特点

- 自组织、自适应和自学习性

在编码方案、适应度函数及遗传算子确定后，算法将利用进化过程中获得的信息自行组织搜索。

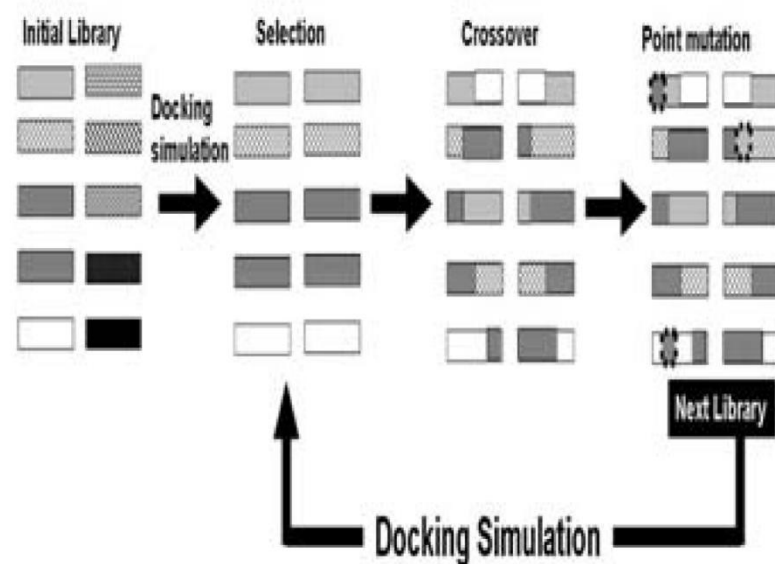
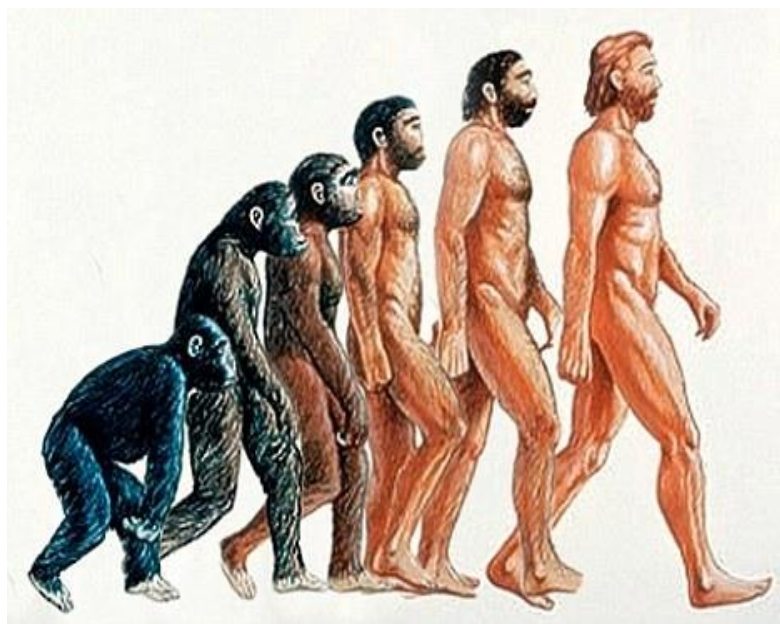
- 本质并行性

内在并行性

湖南师范大学大学人工智能课程

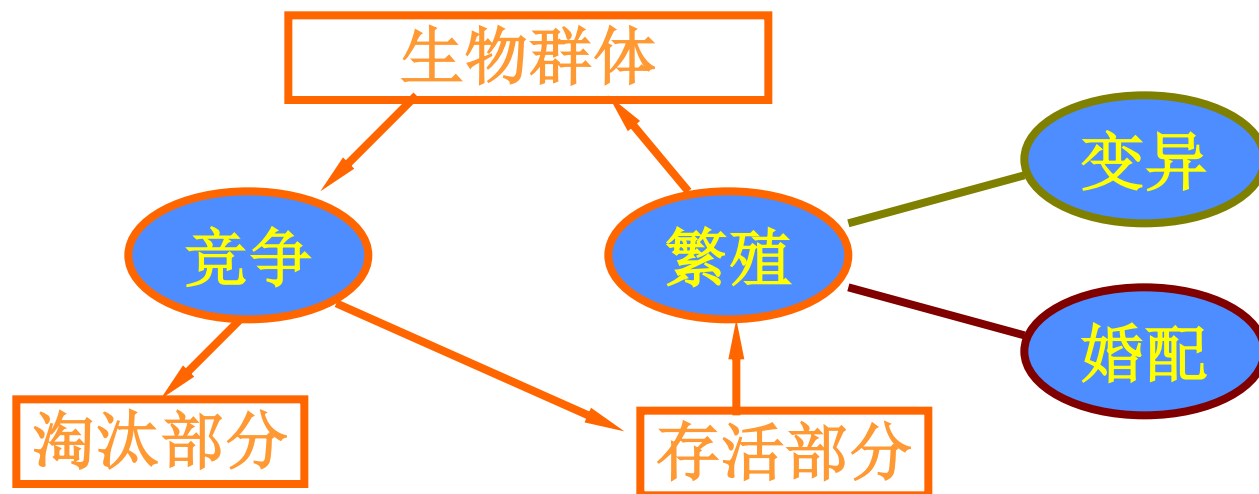
遗传算法简介

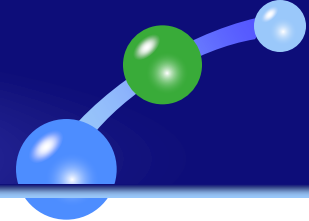
4 遗传算法的思想



模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，它通过模拟自然进化过程搜索最优解。

- 基本思想：物竞天择、适者生存





以人类进化为例：

每个人包含23对同源染色体(chromosome)。而每条染色体由特定的基因(gene)组成。

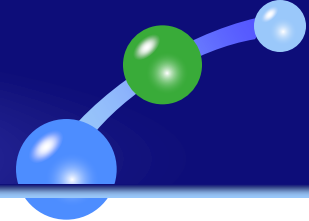
以性别染色体为例，母亲的由X(f)和X基因组成，父亲的由X(m)和Y基因组成。后代可能是

$\{X(f), X\}$

$\{X(f), Y\}$

$\{X(m), X\}$

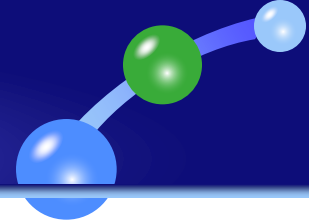
$\{X(m), Y\}$



具体而言，遗传算法借鉴了生物进化的如下特征：

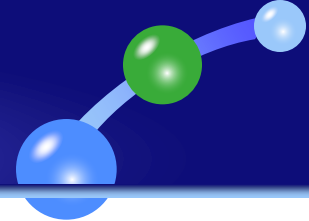
- ❖ **编码**，即将问题的解编码成染色体的形式，染色体中体现基因；
- ❖ 竞争规律，**适者生存**原则的体现，通过对解的好坏给出适应度函数来判别“适”与“不适”；
- ❖ 染色体**交叉**，双亲的遗传基因的结合会使得子女保持父母的特征；
- ❖ 当染色体结合后，还会产生随机的**变异**，产生父母没有的特性。

注：染色体也称为个体(individual)



编码

- ❖ 遗传算法（GA）通过某种编码机制把对象抽象为由特定符号按一定顺序排成的串。
- ❖ 正如研究生物遗传是从染色体着手，而染色体则是由基因排成的串。
- ❖ 基本遗传算法（SGA）使用二进制串进行编码。



一个例子看遗传算法：

$$\text{Max } f(x) = 15x^2 - x^3 \quad x = 0, 1, 2, \dots, 31$$

进行二进制**编码**，即用一个二进制位串来表示。则串长选择为5。

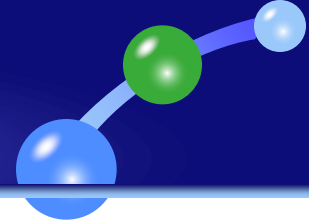
00000 表示 $x=0$ ； 00100表示 $x=4$

11111表示 $x=31$ ； 01001表示 $x=9$

初始群体pop为上述4个个体，此时群体规模为4。

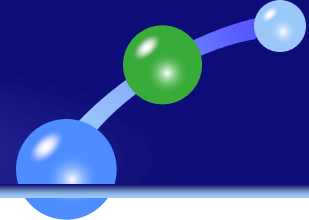
根据问题，**适应度函数**可以定义为：

$$\text{fitness}(x) = f(x) = 15x^2 - x^3$$



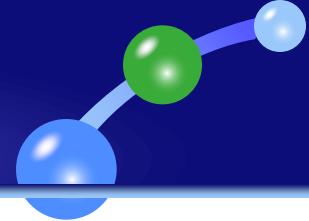
初始种群

- ❖ 基本遗传算法（SGA）采用随机方法生成若干个个体的集合，该集合称为初始种群。
- ❖ 初始种群中个体的数量称为种群规模。



适应度函数

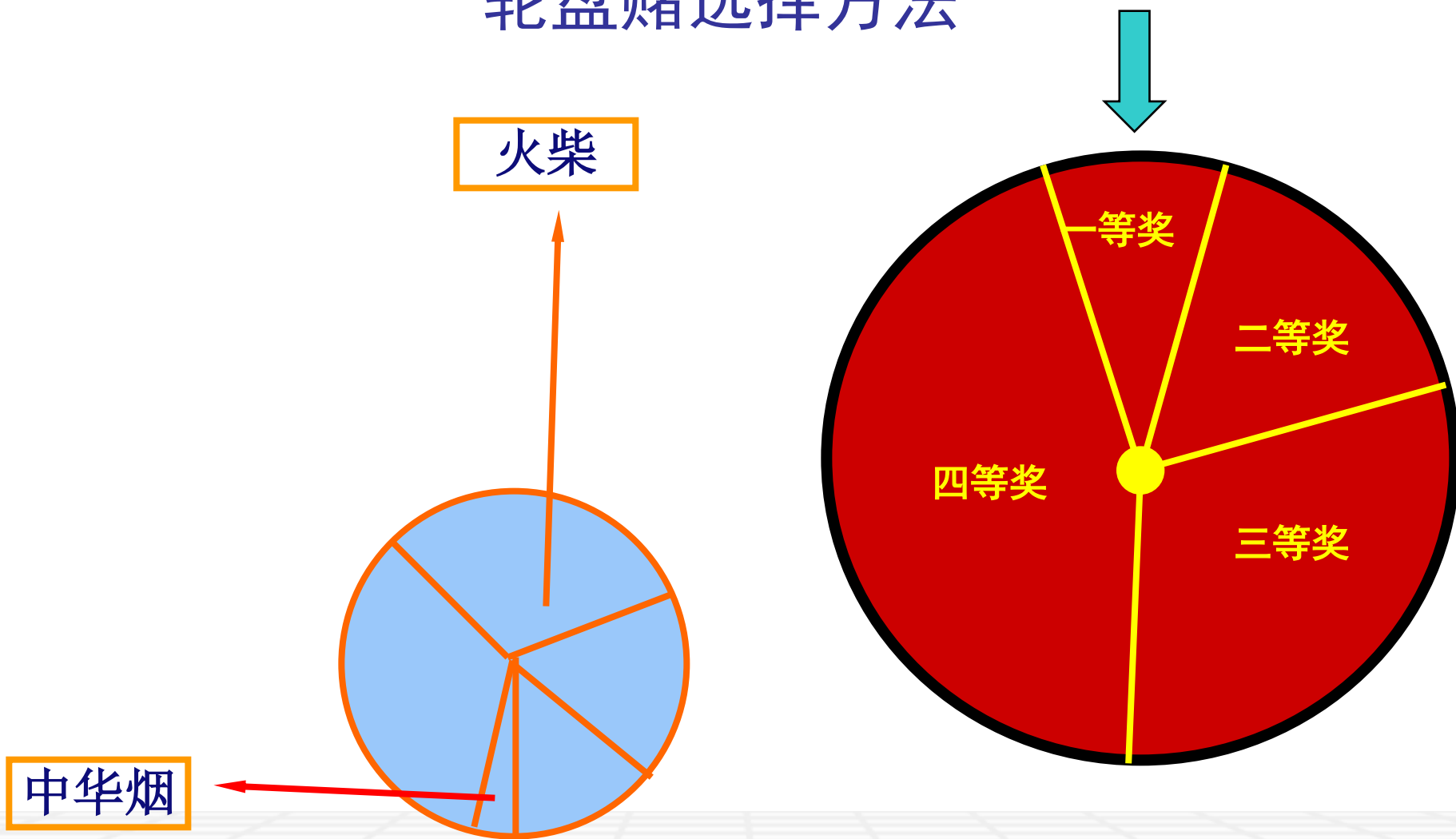
- ❖ 遗传算法对一个个体（解）的好坏用适应度函数值来评价，适应度函数值越大，解的质量越好。
- ❖ 适应度函数是遗传算法进化过程的驱动力，也是进行自然选择的唯一标准，它的设计应结合求解问题本身的要求而定。

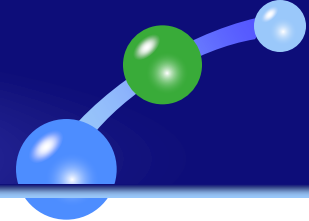


选择算子

- ❖ 遗传算法使用选择运算对个体进行优胜劣汰操作。
- ❖ 适应度高的个体被遗传到下一代群体中的概率大；适应度低的个体，被遗传到下一代群体中的概率小。
- ❖ 选择操作的任务就是从父代群体中选取一些个体，遗传到下一代群体。
- ❖ 基本遗传算法（SGA）中选择算子采用轮盘赌选择方法。

轮盘赌选择方法

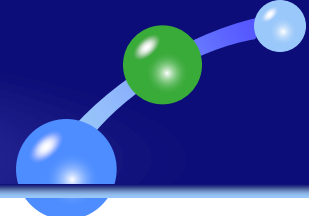




轮盘赌选择方法

- ❖ 轮盘赌选择又称比例选择算子，其基本思想是：各个个体被选中的概率与其适应度函数值大小成正比。
- ❖ 设群体大小为 N ，个体 x_i 的适应度为 $f(x_i)$ ，则个体 x_i 的选择概率为：

$$P(x_i) = \frac{f(x_i)}{\sum_{j=1}^N f(x_j)}$$



轮盘赌选择方法

轮盘赌选择法可用如下过程模拟来实现：

(1)在 $[0, 1]$ 内产生一个均匀分布的随机数 r 。

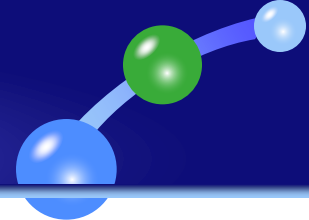
(2)若 $r \leq q_1$,则个体 x_1 被选中。

(3)若 $q_{k-1} < r \leq q_k (2 \leq k \leq N)$, 则个 x_k 被选中。

其中的 q_i 称为个 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 的积累概率, 其计算公式为

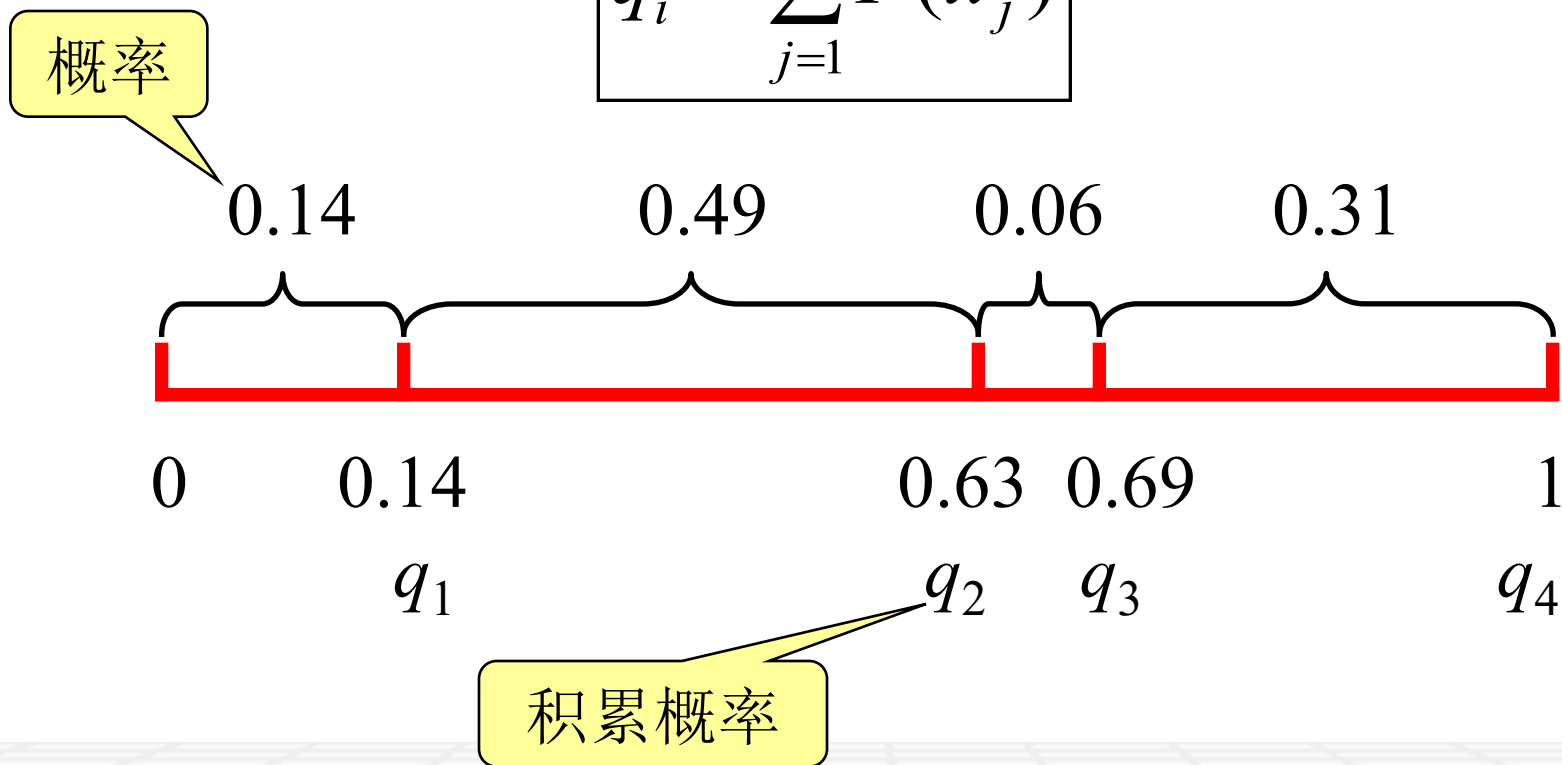
$$q_i = \sum_{j=1}^i P(x_j)$$

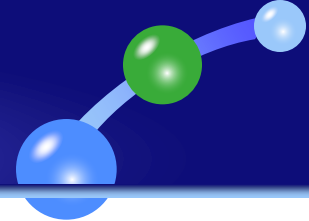
轮盘赌选择方法



积累概率实例：

$$q_i = \sum_{j=1}^i P(x_j)$$

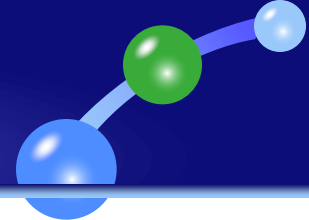




轮盘赌选择方法

❖ 轮盘赌选择方法的实现步骤:

- (1) 计算群体中所有个体的适应度值;
- (2) 计算每个个体的选择概率;
- (3) 计算积累概率;
- (4) 采用模拟赌盘操作 (即生成0到1之间的随机数与每个个体遗传到下一代群体的概率进行匹配) 来确定各个个体是否遗传到下一代群体中。



轮盘赌选择方法

例如，有染色体

$$s_1 = 13 \text{ (01101)}$$

$$s_2 = 24 \text{ (11000)}$$

$$s_3 = 8 \text{ (01000)}$$

$$s_4 = 19 \text{ (10011)}$$

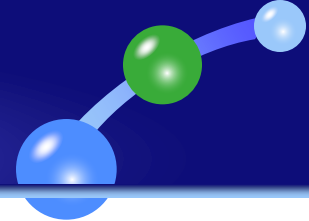
假定适应度为 $f(s) = s^2$ ，则

$$f(s_1) = f(13) = 13^2 = 169$$

$$f(s_2) = f(24) = 24^2 = 576$$

$$f(s_3) = f(8) = 8^2 = 64$$

$$f(s_4) = f(19) = 19^2 = 361$$



染色体的选择概率为

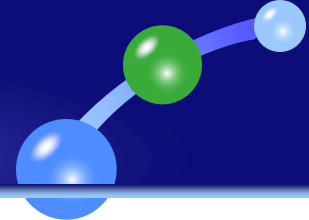
$$P(s_1) = \frac{f(s_1)}{\sum_{j=1}^N f(s_j)} = \frac{169}{169 + 576 + 64 + 361} = 0.14$$

$$P(s_2) = \frac{f(s_2)}{\sum_{j=1}^N f(s_j)} = \frac{576}{169 + 576 + 64 + 361} = 0.49$$

$$P(s_3) = \frac{f(s_3)}{\sum_{j=1}^N f(s_j)} = \frac{64}{169 + 576 + 64 + 361} = 0.06$$

$$P(s_4) = \frac{f(s_4)}{\sum_{j=1}^N f(s_j)} = \frac{361}{169 + 576 + 64 + 361} = 0.31$$

染色体的累计概率为

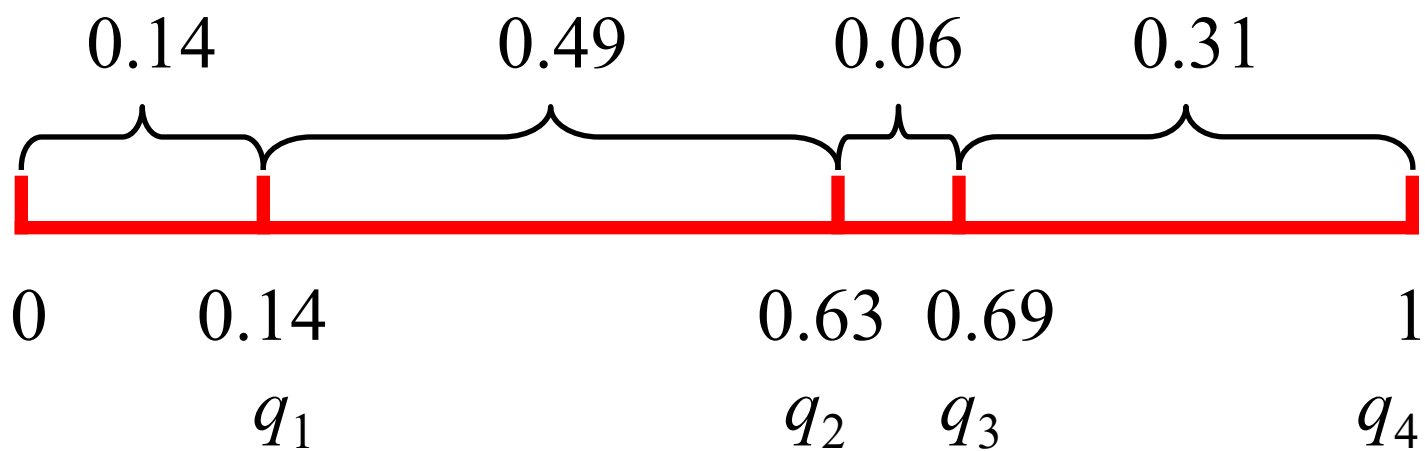
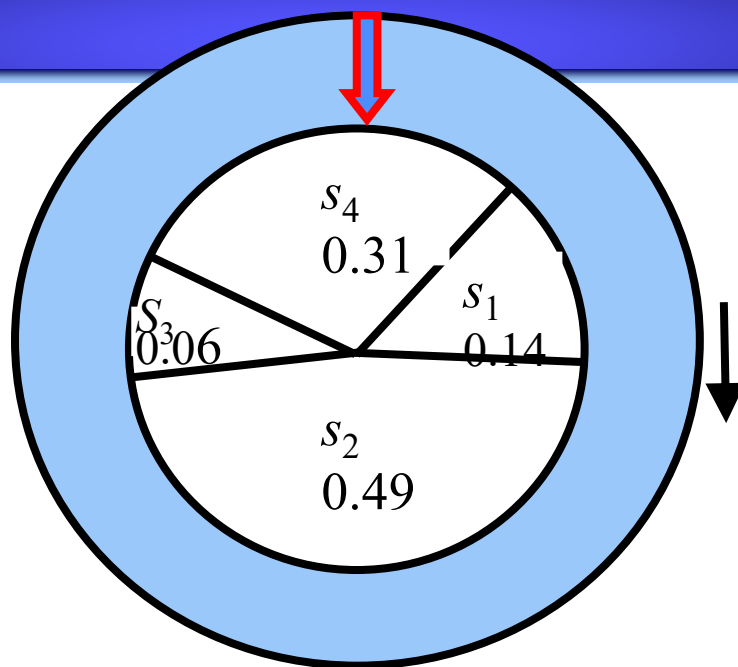
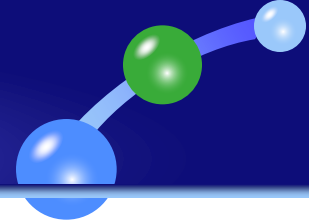


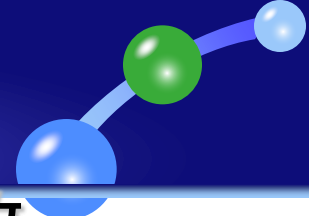
$$q(s_1) = \sum_{j=1}^N p(s_j) = 0.14$$

$$q(s_2) = \sum_{j=1}^N p(s_j) = 0.14 + 0.49 = 0.63$$

$$q(s_3) = \sum_{j=1}^N p(s_j) = 0.14 + 0.49 + 0.06 = 0.69$$

$$q(s_4) = \sum_{j=1}^N p(s_j) = 0.14 + 0.49 + 0.06 + 0.31 = 1$$



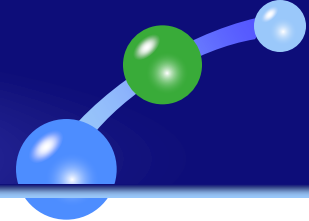


例如设从区间 $[0, 1]$ 中产生4个随机数:

$$r_1 = 0.450126, \quad r_2 = 0.110347$$

$$r_3 = 0.572496, \quad r_4 = 0.98503$$

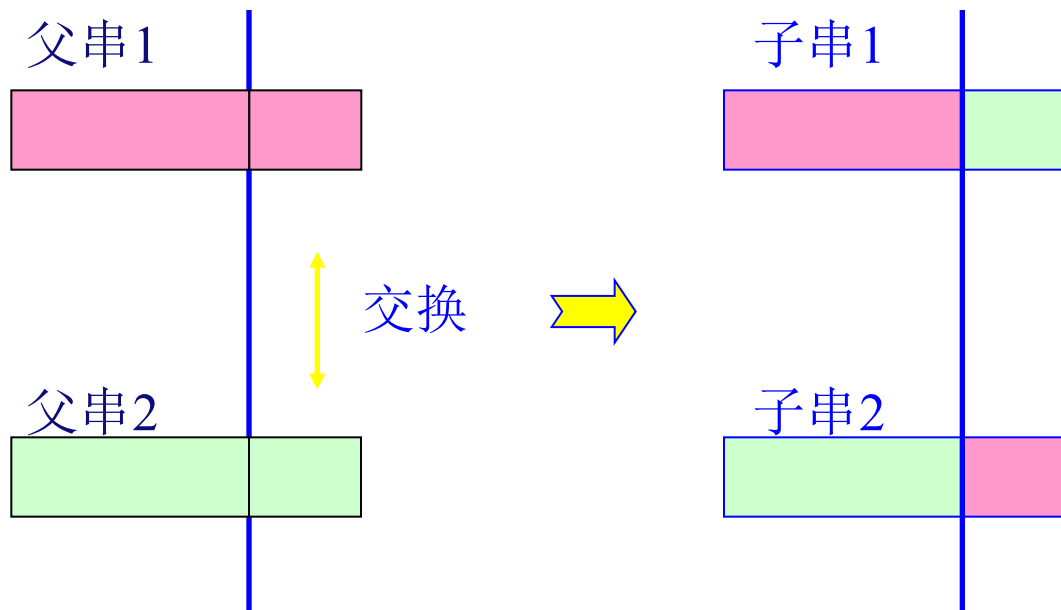
染色体	适应度	选择概率	积累概率	选中次数
$s_1=01101$	169	0.14	0.14	1
$s_2=11000$	576	0.49	0.63	2
$s_3=01000$	64	0.06	0.69	0
$s_4=10011$	361	0.31	1.00	1



交叉算子

- ❖ 交叉运算，是指对两个相互配对的染色体依据交叉概率 P_c 按某种方式相互交换其部分基因，从而形成两个新的个体。
- ❖ 交叉运算是遗传算法区别于其他进化算法的重要特征，它在遗传算法中起关键作用，是产生新个体的主要方法。
- ❖ 基本遗传算法（SGA）中交叉算子采用单点交叉算子。

交叉



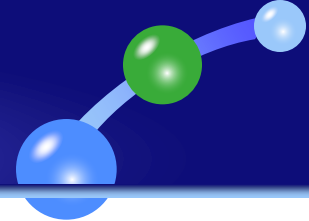
$x1=(00000)$

$x3=(11111)$

得到新个体:

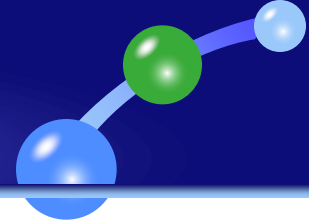
$x1'=(00011)$

$x3'=(11100)$



变异算子

- ❖ 基本位变异算子是指对个体编码串随机指定的某一位或某几位基因作变异运算。
- ❖ 对于二进制编码符号串所表示的个体，若需要进行变异操作的某一基因座上的原有基因值为0，则将其变为1；反之，若原有基因值为1，则将其变为0。



基本位变异算子的执行过程

变异前:

0000011100000000010000

变异点

变异后:

0000011100010000010000

变异：

父串



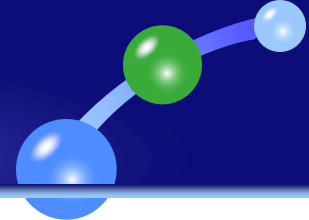
子串



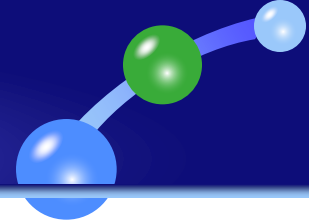
$x_1 = (00000)$

得到新个体：

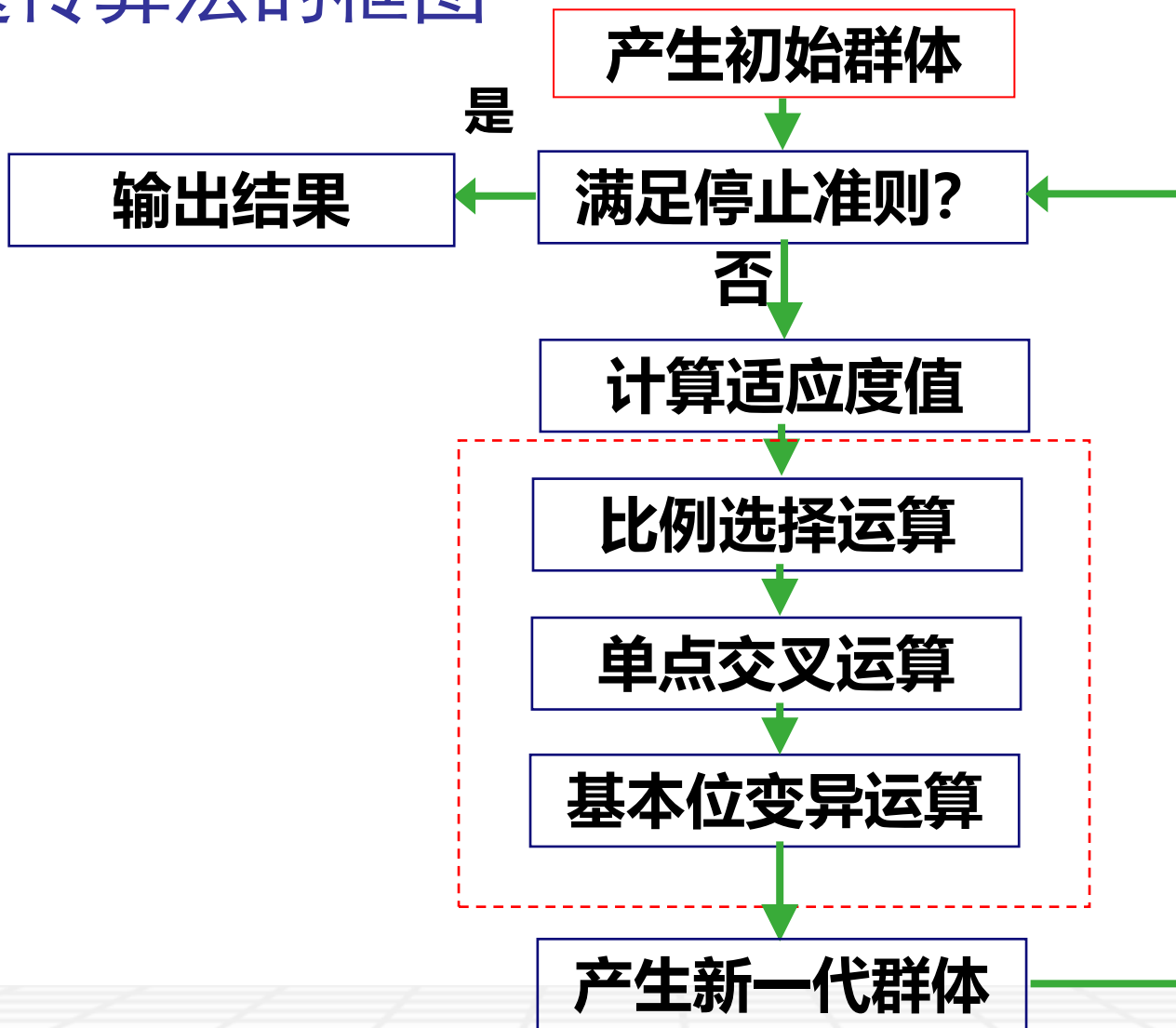
$x_1' = (00010)$



- (1) M : 种群规模
- (2) T : 遗传运算的终止进化代数
- (3) P_c : 交叉概率
- (4) P_m : 变异概率

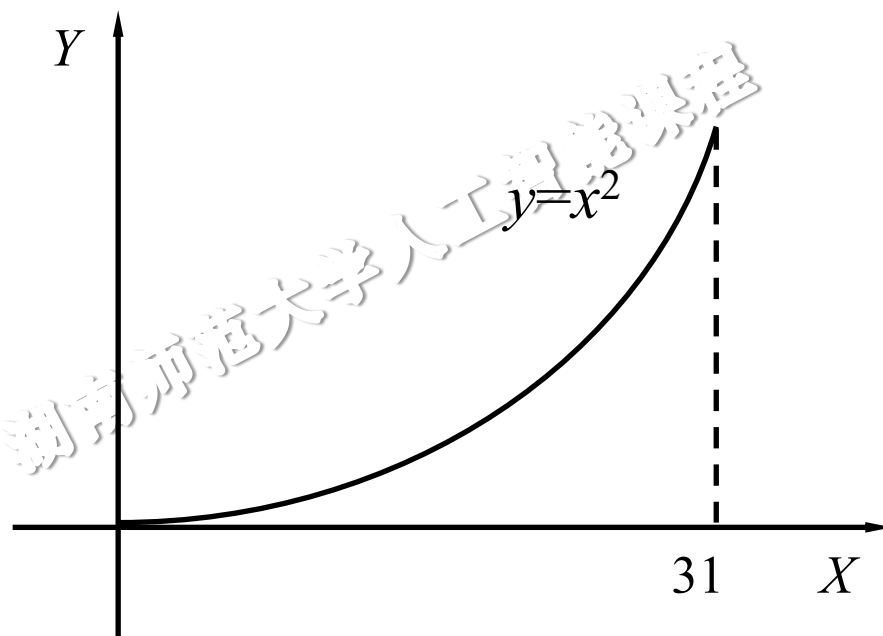


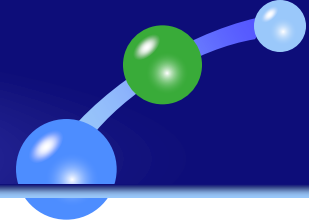
基本遗传算法的框图



遗传算法的应用举例

已知 x 为整数，利用遗传算法求解区间
[0, 31] 上的二次函数 $y=x^2$ 的最大值。





遗传算法的应用举例

[分析]

原问题可转化为在区间 $[0, 31]$ 中搜索能使 y 取最大值的点 a 的问题。

个体: $[0, 31]$ 中的任意点 x

适应度: 函数值 $f(x)=x^2$

解空间: 区间 $[0, 31]$

这样, 只要能给出个体 x 的适当染色体编码, 该问题就可以用遗传算法来解决。

[解]

(1) 设定种群规模,编码染色体, 产生初始种群。

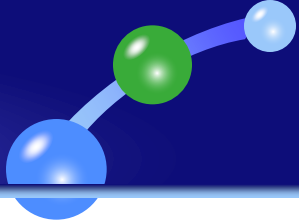
将种群规模设定为4; 用5位二进制数编码染色体; 取下列个体组成初始种群 S_1

$$s_1 = 13 \ (01101), \ s_2 = 24 \ (11000)$$

$$s_3 = 8 \ (01000), \ s_4 = 19 \ (10011)$$

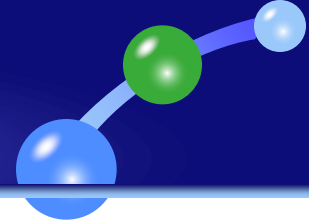
(2) 定义适应度函数, 取适应度函数

$$f(x) = x^2$$



(3) 计算各代种群中的各个体的适应度，并对其染色体进行遗传操作,直到适应度最高的个体，即31（11111）出现为止。

湖南师范大学人工智能课程



首先计算种群 S_1 中各个体

$$s_1 = 13(01101), \quad s_2 = 24(11000)$$

$$s_3 = 8(01000), \quad s_4 = 19(10011)$$

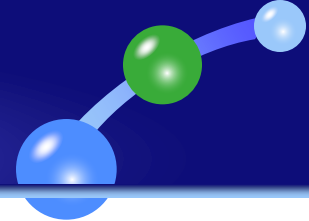
的适应度 $f(s_i)$, 容易求得

$$f(s_1) = f(13) = 13^2 = 169$$

$$f(s_2) = f(24) = 24^2 = 576$$

$$f(s_3) = f(8) = 8^2 = 64$$

$$f(s_4) = f(19) = 19^2 = 361$$



再计算种群 $\mathbf{S}_1$ 中各个体的选择概率。

$$P(x_i) = \frac{f(x_i)}{\sum_{j=1}^N f(x_j)}$$

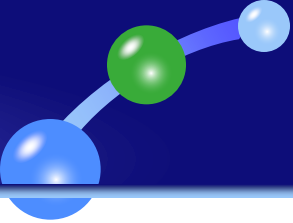
由此可求得

$$P(s_1) = P(13) = 0.14$$

$$P(s_2) = P(24) = 0.49$$

$$P(s_3) = P(8) = 0.06$$

$$P(s_4) = P(19) = 0.31$$



再计算种群 S_1 中各个体的积累概率

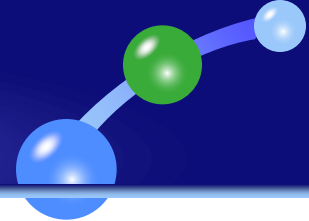
$$q_i = \sum_{j=1}^i P(x_j)$$

$$q(s_1) = \sum_{j=1}^N p(s_j) = 0.14$$

$$q(s_2) = \sum_{j=1}^N p(s_j) = 0.14 + 0.49 = 0.63$$

$$q(s_3) = \sum_{j=1}^N p(s_j) = 0.14 + 0.49 + 0.06 = 0.69$$

$$q(s_4) = \sum_{j=1}^N p(s_j) = 0.14 + 0.49 + 0.06 + 0.31 = 1$$



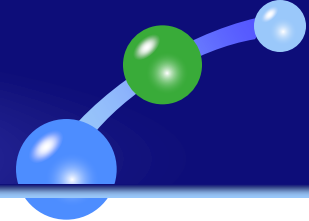
选择-复制

设从区间 $[0, 1]$ 中产生4个随机数如下:

$$r_1 = 0.450126, \quad r_2 = 0.110347$$

$$r_3 = 0.572496, \quad r_4 = 0.98503$$

染色体	适应度	选择概率	积累概率	选中次数
$s_1=01101$	169	0.14	0.14	1
$s_2=11000$	576	0.49	0.63	2
$s_3=01000$	64	0.06	0.69	0
$s_4=10011$	361	0.31	1.00	1



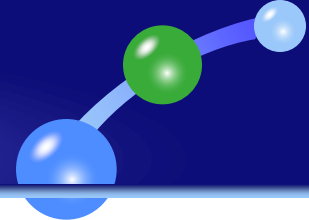
于是，经复制得群体：

$$s_1' = 11000 \ (24), \ s_2' = 01101 \ (13)$$

$$s_3' = 11000 \ (24), \ s_4' = 10011 \ (19)$$

被选中两次

交叉



设交叉率 $p_c=100\%$ ，即 S_1 中的全体染色体都参加交叉运算。

设 s_1' 与 s_2' 配对， s_3' 与 s_4' 配对。

$$s_1' = 11000 \ (24), \ s_2' = 01101 \ (13)$$

$$s_3' = 11000 \ (24), \ s_4' = 10011 \ (19)$$

分别交换后两位基因，得新染色体：

$$s_1'' = 11001 \ (25), \ s_2'' = 01100 \ (12)$$

$$s_3'' = 11011 \ (27), \ s_4'' = 10000 \ (16)$$

变异

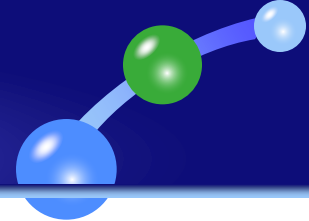
设变异率 $p_m=0.001$ 。

这样，群体 S_1 中共有

$$5 \times 4 \times 0.001 = 0.02$$

位基因可以变异。

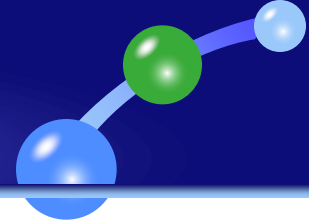
0.02位显然不足1位，所以本轮遗传操作不做变异。



于是，得到第二代种群 S_2 ：

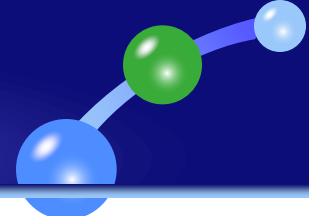
$$s_1=11001 \quad (25) \quad , \quad s_2=01100 \quad (12)$$

$$s_3=11011 \quad (27) \quad , \quad s_4=10000 \quad (16)$$



第二代种群 S_2 中各染色体的情况

染色体	适应度	选择概率	积累概率	估计的选中次数
$s_1=11001$	625	0.36	0.36	1
$s_2=01100$	144	0.08	0.44	0
$s_3=11011$	729	0.41	0.85	2
$s_4=10000$	256	0.15	1.00	1



假设这一轮选择-复制操作中，种群 S_2 中的4个染色体都被选中，则得到群体：

$$s_1' = 11001 \ (25), \ s_2' = 01100 \ (12)$$

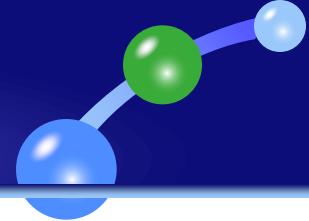
$$s_3' = 11011 \ (27), \ s_4' = 10000 \ (16)$$

做交叉运算，让 s_1' 与 s_2' ， s_3' 与 s_4' 分别交换后三位基因，得

$$s_1'' = 11100 \ (28), \ s_2'' = 01001 \ (9)$$

$$s_3'' = 11000 \ (24), \ s_4'' = 10011 \ (19)$$

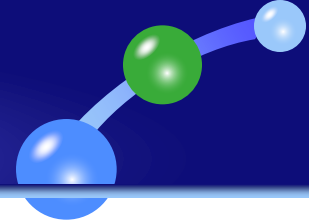
这一轮仍然不会发生变异。



于是，得第三代种群 S_3 ：

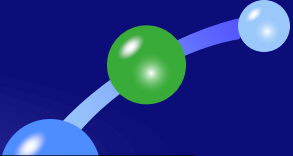
$$s_1=11100 \quad (28) \quad , \quad s_2=01001 \quad (9)$$

$$s_3=11000 \quad (24) \quad , \quad s_4=10011 \quad (19)$$



第三代种群 S_3 中各染色体的情况

染色体	适应度	选择概率	积累概率	估计的选中次数
$s_1=11100$	784	0.44	0.44	2
$s_2=01001$	81	0.04	0.48	0
$s_3=11000$	576	0.32	0.80	1
$s_4=10011$	361	0.20	1.00	1



被选中两次

设这一轮的选择-复制结果为：

$$s_1' = 11100 \ (28), \quad s_2' = 11100 \ (28)$$

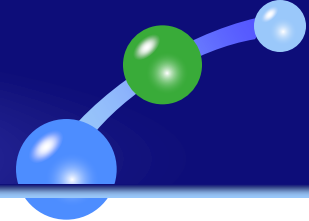
$$s_3' = 11000 \ (24), \quad s_4' = 10011 \ (19)$$

做交叉运算，让 s_1' 与 s_4' ， s_2' 与 s_3' 分别交换后两位基因，得

$$s_1'' = 11111 \ (31), \quad s_2'' = 11100 \ (28)$$

$$s_3'' = 11000 \ (24), \quad s_4'' = 10000 \ (16)$$

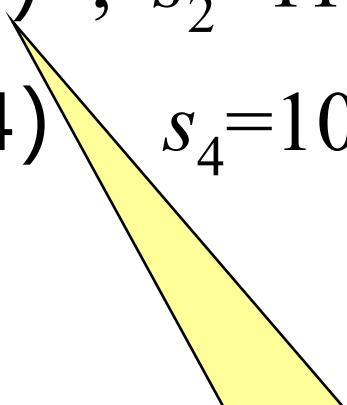
这一轮仍然不会发生变异。



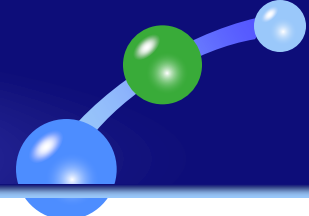
于是，得第四代种群 S_4 ：

$$s_1=11111 \quad (31) \quad , \quad s_2=11100 \quad (28)$$

$$s_3=11000 \quad (24) \quad s_4=10000 \quad (16)$$



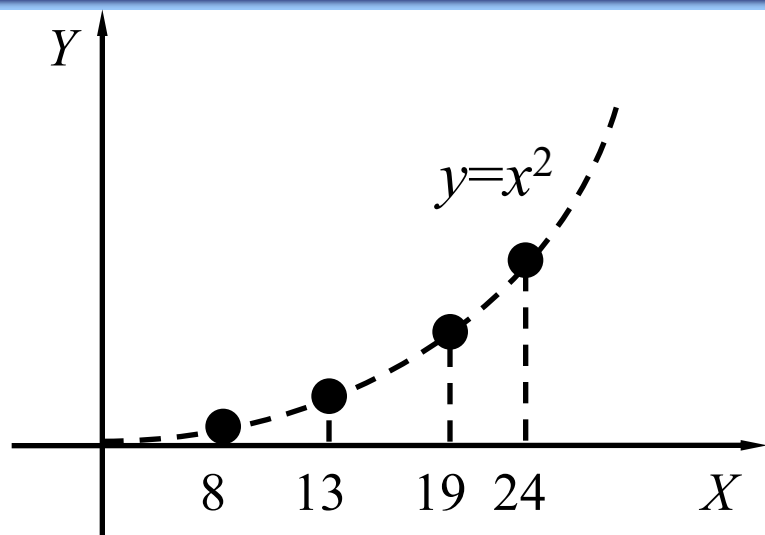
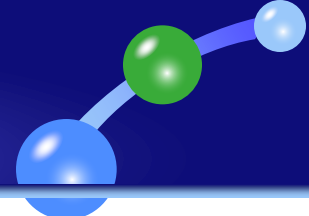
出现最优解！



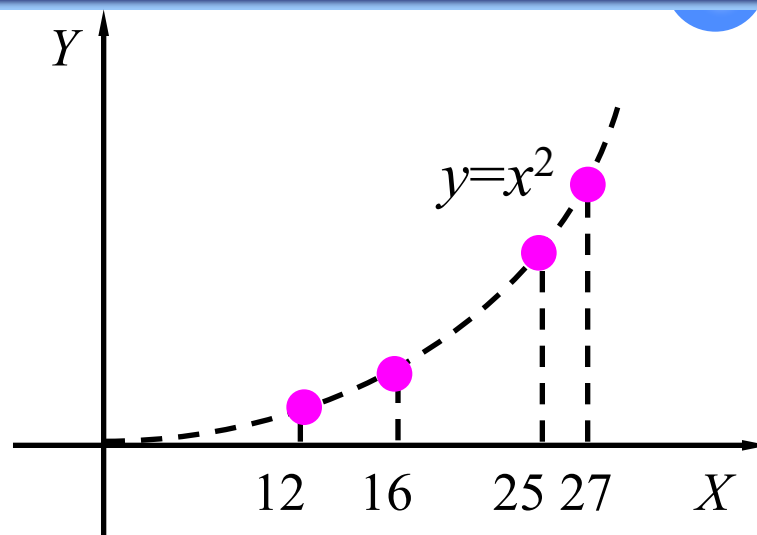
显然，在这一代种群中已经出现了适应度最高的染色体 $s_1=11111$ 。于是，遗传操作终止，将染色体（11111）作为最终结果输出。

然后，将染色体“11111”解码为表现型，即得所求的最优解：31。

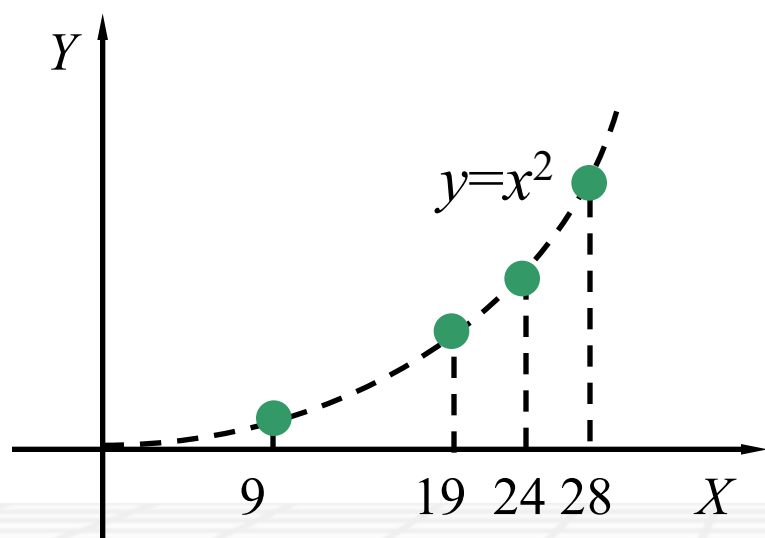
将31代入函数 $y=x^2$ 中，即得原问题的解，即函数 $y=x^2$ 的最大值为961。



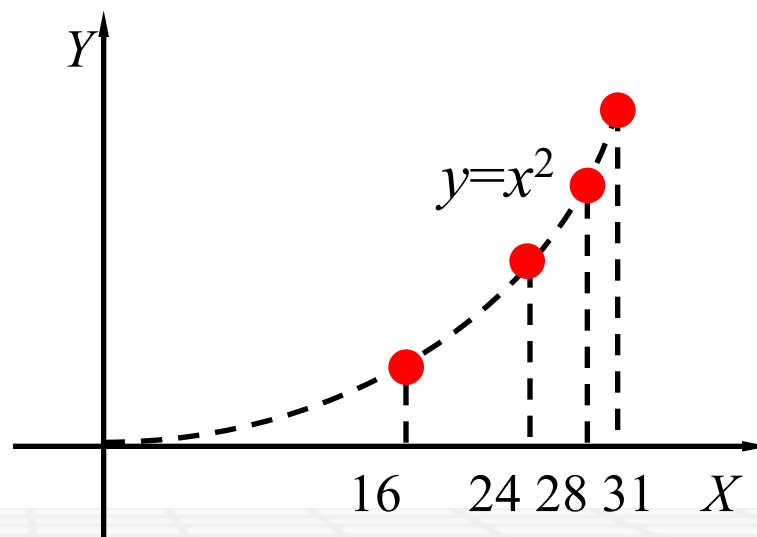
第一代种群及其适应度



第二代种群及其适应度



第三代种群及其适应度



第四代种群及其适应度

Thanks!

